LAPORAN MINI PROJECT PEMROGRAMAN VISUAL
MYMONEY PENCATAT KEUANGAN PRIBADI

NAMA: NAUFAL IHSANUL ISLAM

NIM: F1D02310084

KELAS: C

PEMROGRAMAN VISUAL

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2026

1. DESKRIPSI APLIKASI DAN TUJUAN PROJECT

1.1 Deskripsi Aplikasi

MyMoney merupakan aplikasi desktop yang dirancang khusus untuk mempermudah pengelolaan keuangan pribadi. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan framework User Interface (UI) dari PySide6. Untuk memastikan persistensi dan keamanan data saat aplikasi ditutup, sistem ini mengimplementasikan SQLite sebagai local database.

Fokus utama dari pengembangan aplikasi ini adalah memberikan user experience yang baik bagi pengguna dalam mencatat cash flow, baik itu pemasukan maupun pengeluaran harian. Setiap transaksi dapat dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, seperti biaya transportasi, makanan, hingga pendapatan gaji. Seluruh pencatatan tersebut akan dikalkulasi secara otomatis, sehingga pengguna dapat memantau akumulasi balance atau saldo akhir secara real-time. Aplikasi ini juga telah dilengkapi dengan kapabilitas operasi data secara penuh (Create, Read, Update, Delete atau CRUD). UI aplikasi dirancang agar terlihat modern melalui proses styling eksternal menggunakan file berekstensi QSS (Qt Style Sheets).

1.2 Tujuan Project

Pengembangan proyek ini didasarkan pada beberapa objektif utama, di antaranya:

a. Mengimplementasikan antarmuka desktop-based menggunakan PySide6, sebagai bentuk penerapan materi perkuliahan dari pertemuan pertama hingga ketujuh.
b. Mempraktikkan integrasi database relasional SQLite untuk menyimpan record transaksi pengguna secara persisten.
c. Menerapkan design pattern Separation of Concerns (SoC) guna menjaga arsitektur kode agar tetap modular, terstruktur, dan mudah untuk dilakukan maintenance atau scaling fitur ke depannya.
d. Memisahkan logika program (backend) dengan styling antarmuka (frontend) melalui penggunaan QSS.
e. Memanfaatkan fungsionalitas komponen bawaan library PySide6, seperti implementasi Signals and Slots, Layout Manager, serta penanganan Dialog Box.

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

Pengembangan aplikasi ini mengacu pada prinsip Separation of Concerns (SoC). Prinsip ini bertujuan untuk memecah struktur program ke dalam beberapa modul terpisah berdasarkan concern atau tanggung jawabnya. Pendekatan ini sangat krusial dalam meminimalisir masalah coupling pada kode, sehingga mempermudah proses debugging dan pengembangan fitur baru tanpa menimbulkan side-effect pada modul lain Berikut adalah struktur direktori proyek:

UTS_PEMVIS/ - ini nama foldernya

Nama File	Penjelasannya
main.py	Entry point aplikasi (Controller Layer)
main_window.py	Tampilan jendela utama (View Layer)
dialog_tambah.py	Dialog form tambah/edit (View Layer)
database.py	Operasi database CRUD (Model Layer)
style.css	Styling tampilan aplikasi (Style Layer)
keuangan.db	File database SQLite
README.md	Dokumentasi proyek

Penerapan SoC pada arsitektur MyMoney dipecah menjadi beberapa layer berikut:

a. Controller Layer: Lapisan ini direpresentasikan oleh main.py yang bertindak sebagai entry point aplikasi. Fungsinya murni untuk melakukan inisialisasi event loop, melakukan proses load pada file QSS, serta memanggil kelas Main Window agar tampil di layar.

b. View Layer: Lapisan presentasi ini dikelola melalui main_window.py dan dialog_tambah.py. Seluruh komponen GUI yang berinteraksi dengan pengguna diatur pada layer ini. main_window.py menangani komponen utama seperti Table Widget dan Panel ringkasan, sedangkan dialog_tambah.py difokuskan untuk menangani Pop-up Form Dialog saat proses input maupun modifikasi data.

c. Model Layer: Seluruh query dan eksekusi transaksi ke database dienkapsulasi secara penuh di dalam database.py. Layer View tidak mengeksekusi sintaks SQL secara langsung, melainkan berinteraksi melalui method pemanggilan data yang telah disediakan pada lapisan ini.

d. Style Layer: Seluruh parameter estetika visual (padding, margin, color palette, dan lain-lain) dipisahkan secara eksklusif ke dalam file style.qss.

e. Pemisahan tanggung jawab ini membuat kode aplikasi menjadi sangat modular. Sebagai contoh, modifikasi pada desain button atau frame dapat dilakukan murni melalui script QSS tanpa menyentuh logic flow di dalam file Python.

3. Desain Database

Manajemen data pada aplikasi ini sepenuhnya mengandalkan SQLite. Database engine ini dipilih karena bersifat serverless dan sudah terintegrasi secara built-in pada Python, sehingga proses setup environment menjadi sangat praktis. File database (keuangan.db) akan di-generate secara otomatis di dalam root directory proyek saat aplikasi melakukan inisialisasi eksekusi untuk pertama kalinya.

Skema database cukup sederhana dengan mengimplementasikan single table bernama transaksi. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh rincian atribut transaksi dari pengguna.

Tabel 3.1 Database

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	Bertindak sebagai Primary Key dengan properti Auto Increment. Berfungsi sebagai unique identifier untuk masing-masing record.
tanggal	TEXT	Digunakan untuk menyimpan timestamp transaksi dengan format YYYY-MM-DD.
kategori	TEXT	Berfungsi menampung nilai parameter kategori transaksi (misal: Transportasi, Gaji).
jenis	TEXT	Menyimpan flag jenis aliran dana (“Pemasukan” atau “Pengeluaran”).
jumlah	REAL	Menyimpan parameter nominal nilai currency dari transaksi.
keterangan	TEXT	Field opsional untuk mengakomodasi teks description atau catatan tambahan.

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

Sistem menyediakan fungsi operasional pencatatan keuangan (Personal Finance Tracker). Berikut adalah alur logic dari fitur-fitur yang tersedia:

4.1 Menambah Transaksi Baru (Create)

Penambahan data dilakukan dengan menekan tombol Tambah di Main Menu, yang memicu munculnya sebuah Form Dialog. Pada UI tersebut, pengguna wajib mengisi parameter input field

berupa tanggal, jenis, kategori, serta besaran nominal uang. Setelah pengguna melakukan submit, aplikasi memvalidasi struktur form dan melakukan eksekusi sintaks INSERT melalui lapisan Model. Setelah berhasil di-commit ke database, komponen Table Widget akan memanggil ulang fungsi read untuk me-refresh tampilan UI secara real-time.

4.2 Menampilkan Daftar Transaksi (Read)

Saat aplikasi di-load atau ketika terdeteksi perubahan state pada data, sistem akan melakukan pengambilan (fetching) seluruh record transaksi melalui perintah SELECT. Data tersebut kemudian diparsing dan dipetakan (mapping) ke dalam baris-baris pada Table Widget. Bersamaan dengan itu, algoritma kalkulasi akan menghitung total agregat pemasukan, pengeluaran, dan balance, lalu meng-update label text pada Panel ringkasan.

4.3 Mengubah Data Transaksi (Update)

Untuk melakukan koreksi data, pengguna harus menyeleksi salah satu row pada tabel lalu menekan tombol Edit. Sistem akan memanggil ulang Form Dialog dengan metode parameter passing, sehingga nilai-nilai pada input field akan terisi otomatis (pre-filled) dengan data lama. Setelah modifikasi dikonfirmasi, layer Model akan mengaplikasikan sintaks UPDATE berdasar pada nilai ID data tersebut.

4.4 Menghapus Transaksi (Delete)

Penghapusan data dilakukan dengan menyorot row target dan menekan tombol Hapus. Sebagai standar validasi user experience, sistem memunculkan sebuah Message Box konfirmasi terlebih dahulu guna mencegah terhapusnya data akibat insiden misclick. Setelah instruksi tersebut disetujui, operasi DELETE akan tereksekusi secara permanen pada level database.

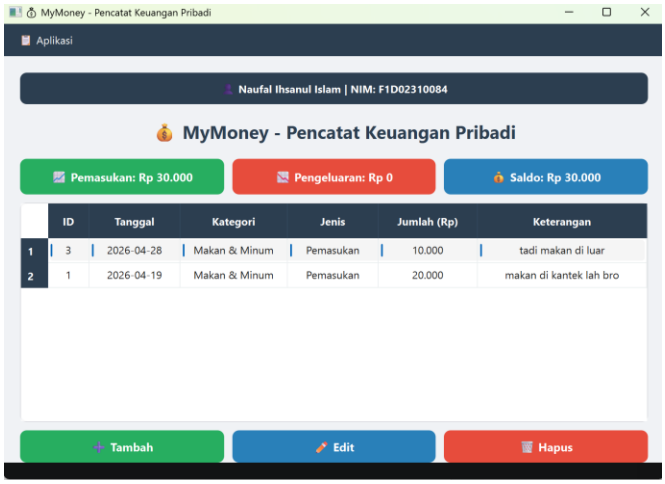
4.5 Fitur Pendukung Lainnya

Terdapat komponen Menu Bar pada Top Level Window yang menyematkan action “Tentang Aplikasi”. Ketika di-trigger, fungsi ini akan memanggil sebuah Message Box berisikan rangkuman deskripsi project dan biodata dari developer yang mengembangkan aplikasi ini.

5. Screenshot Antarmuka

Berikut adalah dokumentasi visual yang menunjukkan User Interface dari aplikasi MyMoney saat dijalankan.

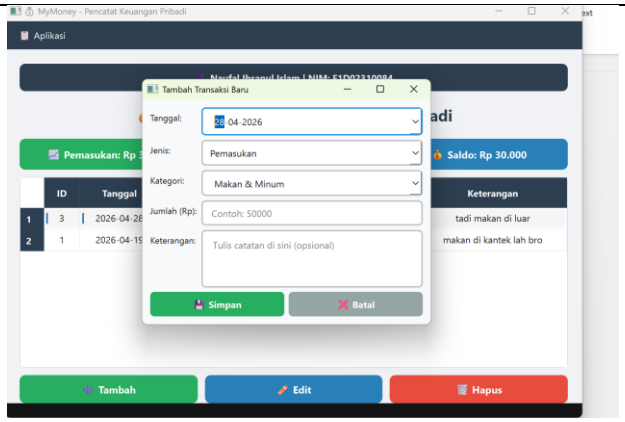
5.1 Antarmuka Halaman Utama



Gambar 5.1 Main Window aplikasi MyMoney.

Halaman utama memproyeksikan seluruh entri transaksi ke dalam Table Widget yang berada di sisi tengah Frame. Di atasnya terdapat panel ringkasan keuangan yang merender nominal total pemasukan, pengeluaran, dan saldo kas secara dinamis. Tiga buah tombol (Action Control) diposisikan sejajar di bagian bawah untuk mengeksekusi operasi modifikasi data.

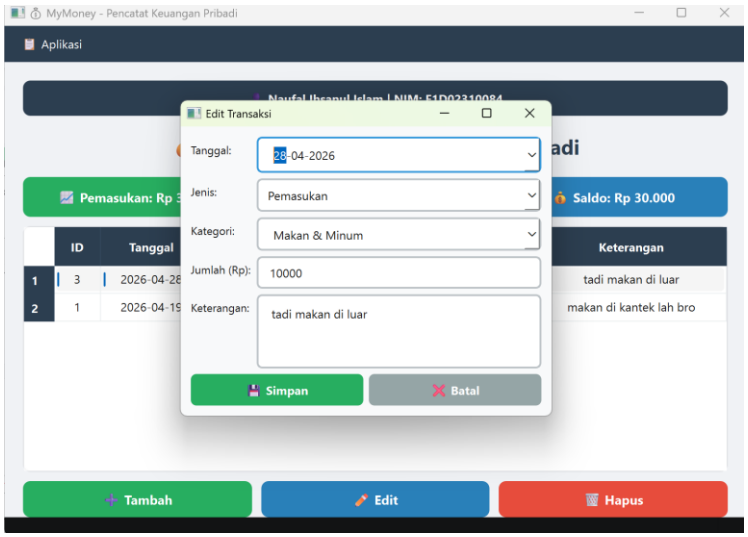
5.2 Dialog Form Tambah Transaksi



Gambar 5.2 Form Dialog untuk menambah data transaksi baru.

Sebuah Pop-up Dialog terbuka sebagai respons atas instruksi klik pada tombol Tambah. Dialog UI ini memuat layout dengan beberapa input widget, seperti Date Edit untuk penentuan tanggal, Combo Box untuk jenis dan kategori transaksi, serta Line Edit untuk input numerik.

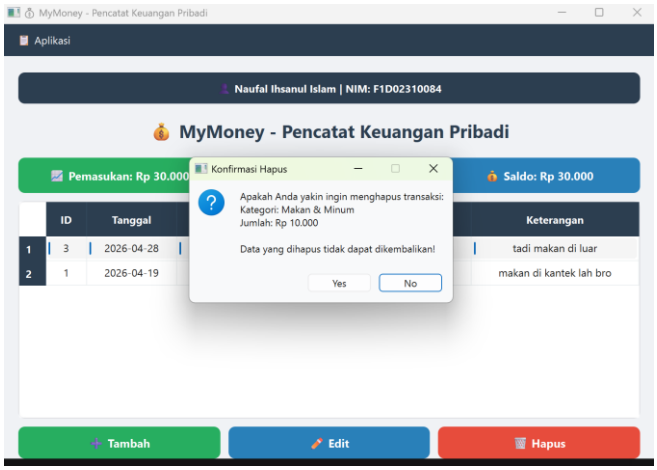
5.3 Dialog Form Edit Transaksi



Gambar 5.3 Form Dialog saat melakukan update data transaksi.

Rancangan UI form yang digunakan identik dengan form penambahan data, namun seluruh field di dalamnya telah diisi oleh nilai atribut lama (berkat sistem pre-filled). Pengguna bebas mengubah nilai parameter pada widget yang diinginkan sebelum men-submit pembaruan ke dalam database.

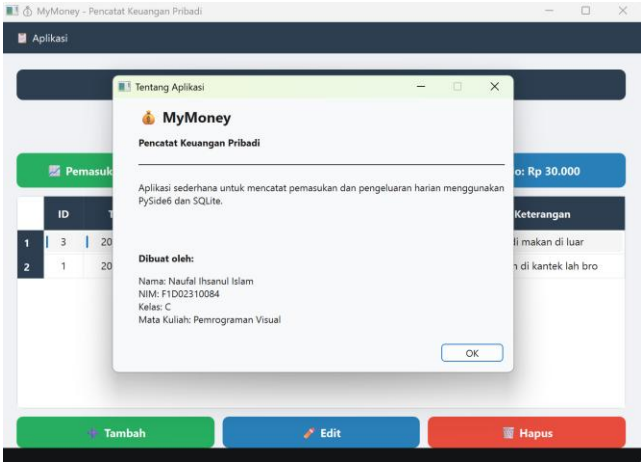
5.4 Konfirmasi Hapus Data



Gambar 5.4 Message Box konfirmasi penghapusan data.

Aplikasi memanggil sebuah Dialog Box peringatan untuk merespons interaksi fungsi hapus. Modul konfirmasi ini secara eksplisit diimplementasikan untuk mencegah penghapusan record secara tak disengaja dan meningkatkan keamanan data pengoperasian.

5.5 Dialog Tentang Aplikasi



Gambar 5.5 Pop-up Dialog informasi Tentang Aplikasi.

Dialog informasi profil ini di-trigger melalui interaksi klik pada komponen Menu Bar di pojok atas layar. Tampilan dialog ini merender informasi dasar mengenai versi aplikasi, tujuan pengembangan, serta identitas mahasiswa sebagai pengembang mini project ini.

6. Link YouTube

Keterangan	Tautan Video
Video Penjelasan Fitur dan Demo Aplikasi	https://youtu.be/6gemYTdpz1Q?si=o7S3YRFoqAbO9e8X

7. Link GitHub

Keterangan	Tautan Repositori
Repositori Kode Sumber (Source Code)	https://github.com/naufalihsanul/pv26-miniproject--MyMoney---F .git